왜난리(WhyNali) 서비스 기획서

> 작성일: 2026-04-06

> 기준 문서: 01_기획.md, 01_AI기획.md, 98_로드맵.md, .claude/프로젝트_전체_분석.md

---

1. 프로젝트 개요

서비스명: 왜난리 (WhyNali)

서비스 유형: 한국 이슈 내비게이션 웹 서비스

배포 환경: Vercel (https://whynali.vercel.app)

개발 기간: 2주 MVP 완료 후 지속 운영 중 (2026-03 기준 95% 구현 완료)

핵심 콘셉트

뉴스·커뮤니티에 분산된 한국 이슈 정보를 한 곳에 모아 시계열(발단 → 전개 → 파생 → 진정)로 제공하는 이슈 내비게이션 서비스.

---

2. 배경 및 문제 정의

문제

- 연예·스포츠·정치·사회·기술 등 이슈 정보가 뉴스/커뮤니티/SNS에 분산
- "지금 무슨 일이 벌어졌고 왜 커졌는지"를 한번에 파악하기 어려움
- 이슈의 진행 과정(발단 → 전개 → 파생 → 진정)을 시계열로 정리해주는 서비스 부재
- 이슈 탐색 비용이 높아 재방문 동기가 약함

해결 방향

- 이슈를 이벤트 단위로 묶어 타임라인 + 이슈 포인트 제공
- "현재 상황"과 "왜 이렇게 되었는지"를 동시 제공
- 감정 표현·댓글·투표로 여론 변화 확인 가능하게 설계

---

3. 서비스 방향

방향	내용
이슈 내비게이션형	단순 기사 모음이 아닌, 이벤트 단위 타임라인 제공
모바일 퍼스트	반응형 웹 설계

방향	내용
선택적 로그인	이슈·타임라인 조회는 비로그인 가능, 감정·댓글·투표는 로그인 필요
법적 안전성	뉴스·커뮤니티 메타데이터만 수집, 본문·AI 요약 영구 제외
관리자 개입 최소화	AI 자동화 + 관리자 최종 승인 구조

---

4. 핵심 기능

4.1 이슈 관리 시스템

이슈 카테고리 (6개)

연예 / 스포츠 / 정치 / 사회 / 경제 / 기술

이슈 상태 (3단계 자동 전환)

상태	의미
점화(Ignited)	막 시작되어 확산 중
논란중(Debating)	양측 의견 대립 중
종결(Closed)	사과문 발표 또는 결론 도출

이슈 등록 기준

- 최근 1시간 내 동일 이슈 후보로 묶인 건수 5건 이상 + 고유 출처 2곳 이상 → 대기 등록
- 화력 15점 미만: 자동 반려
- 화력 30점 이상 + 허용 카테고리(사회/기술/스포츠): 자동 승인
- 8건 이상 + 6시간 무대응: 자동 승인
- 나머지: 관리자 수동 승인/반려

화력 지수 계산

```
화력 지수 = newsCredibility × (0.3 + 0.7 × community_amp)
```

- 출력 범위: 0~100 (정수)
- 등급: 높음(70+) / 보통(30~69) / 낮음(~29)
- 자동 반영 (관리자 승인 불필요)

4.2 자동 수집 파이프라인

출처	수집 주기	수집 항목
네이버 뉴스 API	30분마다	제목, 링크, 출처, 날짜만 (요약문 제외)
더쿠	3분마다	제목, URL, 조회수, 댓글수, 작성시간 (본문 제외)

출처	수집 주기	수집 항목
네이트판	3분마다	제목, URL, 조회수, 댓글수, 작성시간 (본문 제외)

4.3 AI 처리 시스템

AI 모델: Groq Llama 3.1 8B Instant (무료, 다중 키 순환)

기능	설명
카테고리 자동 분류	키워드 기반 분류 신뢰도 낮을 때 AI 재분류
4단계 중복 체크	제목 → 공통 키워드 → 반대어/숫자 필터 → AI 정밀 비교 (신뢰도 80% 이상)
커뮤니티 급증 검증	밈·드립·장난 글 자동 필터링 (신뢰도 70% 이상)
뉴스-이슈 연결 검증	복합 키워드 필터링 후 관련도 70% 이상만 연결
토론 주제 생성	이슈별 토론 주제 자동 생성 (관리자 승인 필수)
투표 생성	이슈별 투표 주제·선택지 자동 생성 (관리자 승인 필수)

Rate Limit 대응: Supabase 기반 키 차단 상태 공유, 429 에러 시 다음 키로 자동 전환

4.4 타임라인 시스템

- 4단계 시각화: 발단 → 전개 → 파생 → 진정
- 각 포인트에 출처 링크 연결
- 시간순 정렬
- AI 자동 생성 + 관리자 수동 편집 지원

4.5 사용자 참여 기능

감정 표현 (7종)

좋아요 / 싫어요 / 화나요 / 팝콘각 / 응원 / 애도 / 사이다

- 이슈당 1인 1회, 변경·취소 가능

댓글

- 베스트 댓글 상단 노출 (score = 좋아요 - 싫어요 상위)
- 정렬: 최신순 / 좋아요순 / 싫어요순
- 대댓글 지원
- 세이프티봇 자동 필터링

투표 시스템

- 이슈당 복수 투표 (시점별 여론 변화 추적)
- 선택지 2~6개 지원
- 실시간 득표 비율 그래프
- 자동 마감 3가지 조건: 날짜 기준 / 참여자 수 달성 / 이슈 종결 연동 (3일 유예)
- AI 자동 생성 + 관리자 승인 구조

4.6 커뮤니티 (토론 주제)

- AI 토론 주제 자동 생성 (Groq 기반)
- 관리자 승인 후 노출
- 이슈별 토론 주제 진입 가능 ("이 이슈의 커뮤니티" 링크)
- 전체 목록 `/community` 메뉴에서 검색·필터 가능
- 댓글 참여 (로그인 필요)

4.7 인증 시스템

- 구글 / 네이버 / 카카오 오픈ID 로그인
- 비로그인: 이슈·타임라인 조회만 가능
- 로그인: 감정·댓글·투표·토론 참여 가능
- 관리자: ADMIN_EMAILS 환경변수 기반 권한 관리

4.8 세이프티봇

- 금칙어 목록 기반 자동 필터링 (단어 경계 매칭)
- 매칭 시 검토 대기 상태로 전환
- 안내 문구: "등록되었습니다. 내용 검토 후 공개되거나 삭제될 수 있습니다."
- 관리자 일 1회 이상 배치 검토 (또는 10건 이상 시)

4.9 관리자 시스템

페이지	경로	주요 기능
대시보드	/admin	통계 요약, API 사용량
이슈 관리	/admin/issues	대기 목록, 승인/반려, 숨김 처리
수집 데이터	/admin/collections	뉴스/커뮤니티 현황, 이슈 연결
투표 관리	/admin/votes	AI 생성, 승인/반려, 수동 마감
토론 주제	/admin/discussions	AI 생성, 승인/반려
세이프티	/admin/safety	금칙어 관리, 검토 대기 처리
로그	/admin/logs	관리자 작업 기록

---

5. 화면 구성 (메뉴 구조)

```
[로고/홈]  [연예] [스포츠] [정치] [사회] [기술]  [커뮤니티]  [검색]  [로그인]
    |          └ 이슈 목록 (카테고리별, 검색/필터/정렬)
    |                 └ 이슈 상세
    |                       ├ 화력 지수 + 상태 배지
    |                       ├ 타임라인 (발단→전개→파생→진정)
    |                       ├ 출처 링크 (뉴스 + 커뮤니티)
```

```
    |                          ├─ 감정 표현 7종
    |                          ├─ 댓글 (베스트 + 리스트)
    |                          ├─ 투표 (복수, 실시간 그래프)
    |                          └─ "이 이슈의 커뮤니티" 링크
    ├─ 커뮤니티 목록 (토론 주제, 검색/필터)
    |        └─ 토론 주제 상세 + 댓글
    └─ 글로벌 검색 (이슈 + 토론 주제 통합 검색)
```

검색·필터 구분

구분	범위	기능
글로벌 검색	전체 서비스	이슈 + 커뮤니티 통합 검색
이슈 페이지 내	이슈 목록	키워드 검색, 상태별 필터, 정렬
커뮤니티 페이지 내	토론 주제 목록	키워드 검색, 이슈 연결 필터

---

6. 기술 아키텍처

6.1 기술 스택

구분	기술	비고
프론트엔드	Next.js 15.1.6 (App Router)	React 19, SSR/SSG
언어	TypeScript 5	
UI	Tailwind CSS 3.4	인라인 스타일 없음
백엔드/DB	Supabase (PostgreSQL)	REST API 자동 생성, RLS
인증	Supabase Auth	구글·네이버·카카오 오픈ID
AI	Groq Llama 3.1 8B Instant	다중 키 순환, Rate Limit 자동 처리
배포	Vercel	GitHub 연동 자동 배포
자동화	GitHub Actions	Cron Jobs
웹 스크래핑	Cheerio 1.2	커뮤니티 메타데이터 수집
외부 API	네이버 뉴스 API	30분 주기 수집
E2E 테스트	Playwright 1.51	
이메일	Resend 4.0	알림 (선택)

6.2 시스템 아키텍처

```
[수집 레이어]
  네이버 뉴스 API (30분) ──► news_data 테이블
```

```
  더쿠/네이트판 스크래핑 (3분) ──► community_data 테이블

[처리 레이어]
  이슈 후보 자동 생성
    └─ AI 카테고리 분류 (Groq)
    └─ AI 중복 체크 (4단계)
    └─ 화력 지수 계산
    └─ 관리자 승인 / 자동 승인

[서비스 레이어]
  이슈 상세 + 타임라인 + 출처 링크
  감정 표현 + 댓글 + 투표
  커뮤니티 토론 주제
  관리자 대시보드
```

6.3 자동화 Cron Jobs (GitHub Actions)

작업	API 경로	주기
뉴스 수집	/api/cron/collect-news	30분
커뮤니티 수집	/api/cron/collect-community	3분
이슈 자동 생성	/api/cron/auto-create-issue	주기적
후보 필터링	/api/cron/filter-candidates	주기적
자동 연결	/api/cron/auto-link	주기적
화력 재계산	/api/cron/recalculate-heat	주기적
타임라인 자동 생성	/api/cron/auto-timeline	주기적
투표 자동 마감	/api/cron/auto-end-votes	1시간
미연결 정리	/api/cron/cleanup-unlinked	주기적

---

7. 데이터베이스 스키마

핵심 테이블

테이블	역할
issues	이슈 기본 정보 (상태, 카테고리, 화력지수, 승인상태, 병합)
timeline_points	발단/전개/파생/진정 타임라인 포인트
votes	투표 (복수, 자동마감 옵션)
vote_choices	투표 선택지
user_votes	사용자 투표 기록 (중복 방지)

테이블	역할
discussion_topics	AI 생성 토론 주제
comments	댓글 (이슈 + 토론 주제, 대댓글 지원)
reactions	감정 표현 7종
news_data	뉴스 수집 데이터 (이슈 연결)
community_data	커뮤니티 메타데이터 (이슈 연결)
safety_rules	금칙어·설정
admin_logs	관리자 작업 로그
ai_key_status	AI 키 차단 상태 관리 (서버리스 인스턴스 간 공유)

이슈 상태 흐름

```
[수집] ──► [이슈 후보 생성] ──► 대기(approval_status)
                                  ├─ 자동 승인 (화력 30+ + 허용 카테고리)
                                  ├─ 관리자 승인
                                  └─ 자동 반려 (화력 15 미만)

[승인된 이슈] ──► 점화 ──► 논란중 ──► 종결
              (화력 증가)  (지속)    (화력 감소/결론)
```

---

8. 구현 현황 (2026-03 기준)

8.1 완료 항목 (95%)

기능	구현 위치
이슈 목록·상세·검색·필터	components/issues/, app/issue/[id]/
타임라인 + 출처 링크	components/issue/TimelineSection.tsx
화력 분석 + 상태 자동 전환	lib/analysis/
뉴스/커뮤니티 자동 수집	lib/collectors/
AI 이슈 후보 생성 (분류·중복체크)	lib/candidate/
감정 표현 7종	components/issue/ReactionsSection.tsx
댓글 (베스트+리스트, 세이프티봇)	components/issue/CommentsSection.tsx
투표 시스템 (복수, 자동마감, AI 생성)	components/issue/VoteSection.tsx
커뮤니티 토론 주제 (AI 생성)	lib/ai/discussion-generator.ts
관리자 전체 기능	app/admin/

기능	구현 위치
GitHub Actions Cron 자동화	.github/workflows/
E2E 테스트 (Playwright)	e2e/

8.2 수정 필요 항목

항목	내용	우선순위
구글·카카오 OAuth	현재 네이버만 활성화, 키 설정 필요	중간
투표 자동종료 DB 마이그레이션	auto_end_date, auto_end_participants 컬럼 추가	높음

8.3 개선 권장 사항

항목	내용
이슈 목록 정렬	화력순 정렬 UI 추가, 복합 정렬(상태+최신+화력) 구현
커뮤니티 UI	철학적 관점 유도 시각 구분, 관점 선택 칩
토론 흐름	시간선 레이아웃, 답글 연결선

---

9. 법적 검토 요약

항목	방침	준수 여부
뉴스 수집	제목·링크·출처·날짜만 수집 (본문·요약문 영구 제외)	완료
커뮤니티 수집	메타데이터만 (제목, URL, 조회수, 댓글수, 작성시간)	완료
AI 처리	메타데이터만 입력 (본문 기반 AI 요약 영구 제외)	완료
UGC 관리	세이프티봇 자동 필터링 + 관리자 배치 검토	완료
특정인 지목	실명·집단 직접 지목 금지	완료
관리자 승인	AI 생성 콘텐츠 관리자 최종 승인 필수	완료

---

10. 향후 로드맵

단기 (즉시 처리)

- 투표 자동종료 DB 마이그레이션 실행 후 코드 주석 해제
- 구글·카카오 OAuth 키 설정 완료

중기 (1주 내)

- 투표 결과 통계 대시보드
- 여론 변화 추세 그래프
- 이슈 목록 화력순 정렬 UI 추가

장기 (확장 단계)

- 개인화 추천 이슈 (유저 조회·참여 이슈 분석)
- 이슈 업데이트 실시간 알림
- 숏폼 자동 생성·배포 (인스타 릴스, 유튜브 쇼츠, 틱톡)
- 모바일 앱 (React Native)
- 메타(페이스북) 로그인

---

11. 환경 변수 목록

필수

변수명	용도
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Supabase 프로젝트 URL
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Supabase 익명 키
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Supabase 서비스 키
NAVER_CLIENT_ID	네이버 뉴스 API + 로그인
NAVER_CLIENT_SECRET	네이버 시크릿
ADMIN_EMAILS	관리자 이메일 목록 (쉼표 구분)
GROQ_API_KEY	AI 기능 (카테고리 분류, 중복체크, 토론/투표 생성)

선택

변수명	용도
NEXT_PUBLIC_GOOGLE_CLIENT_ID	구글 OAuth
GOOGLE_CLIENT_SECRET	구글 OAuth
NEXT_PUBLIC_KAKAO_CLIENT_ID	카카오 OAuth
KAKAO_CLIENT_SECRET	카카오 OAuth
CRON_SECRET	Cron 인증 키
RESEND_API_KEY	이메일 알림